Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.3 đáp án 1 (đề hỏi số thời điểm; nguồn ghi 10 là giá trị t). III.6 bản MTM thêm làm tròn đến hàng phần mười (4,2). Sửa lỗi trình bày lời giải I.1, I.11, III.2, III.6.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Dòng cuối phải là x = ±π/45 + k2π/3 (nguồn in nhầm 3x).

Câu 1: Phương trình $\cos 3x = \cos\dfrac{\pi}{15}$ có nghiệm là:

A. $x = \pm\dfrac{\pi}{45} + \dfrac{2k\pi}{3}$. **B.** $x = \pm\dfrac{\pi}{15} + k2\pi$. **C.** $x = \dfrac{\pi}{45} + \dfrac{2k\pi}{3}$. **D.** $x = \dfrac{-\pi}{45} + \dfrac{2k\pi}{3}$.

Lời giải

Ta có $\cos 3x = \cos 12^0 \Leftrightarrow \cos 3x = \cos\dfrac{\pi}{15} \Leftrightarrow 3x = \pm\dfrac{\pi}{15} + k2\pi \Leftrightarrow 3x = \pm\dfrac{\pi}{45} + \dfrac{k2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}.$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi.$ **B.** $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi.$

C. $x = \pi + k2\pi;\ x = \dfrac{\pi}{8} + k2\pi.$ **D.** $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi.$

Lời giải

Ta có: $2\sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \dfrac{-1}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \pi + \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z})$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi.$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nghiệm của phương trình $\sin\dfrac{x}{2} = 1$ là

A. $x = \pi + k2\pi$. **B.** $x = k2\pi$. **C.** $x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi$. **D.** $x = \pi + k4\pi$.

Lời giải

Ta có $\sin\dfrac{x}{2} = 1 \Leftrightarrow \dfrac{x}{2} = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giải phương trình $2\cos x=-1$ được nghiệm là

A. $\left\{\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **C.** $\left\{-\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\left\{\pm\frac{2\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Ta có $2\cos x=-1\Leftrightarrow\cos x=-\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\pm\frac{2\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Giải phương trình $\sqrt{3}\tan x-1=0$.

A. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **B.** $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Lời giải

Điều kiện: $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. Ta có $\sqrt{3}\tan x-1=0$

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Với điều kiện $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$ thì phương trình $\sqrt{3}\tan x-1=0\Leftrightarrow\tan x=\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Leftrightarrow\tan x=\tan\frac{\pi}{6}\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. Vậy phương trình có nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Nghiệm của phương trình $\tan x-1=0$ là

A. $x=\frac{\pi}{6}+k\frac{\pi}{2}$. **B.** $x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi$. **C.** $x=\frac{-\pi}{4}+k\pi$. **D.** $x=\frac{\pi}{4}+k\pi$.

Lời giải

Ta có: $\tan x-1=0\Leftrightarrow\tan x=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi,k\in Z$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm nghiệm của phương trình $\cot x=\sqrt{3}$.

A. $x=60^0+k.180^0$. **B.** $x=60^0+k.360^0$. **C.** $x=30^0+k.180^0$. **D.** $x=-60^0+k.180^0$.

Lời giải

Ta có: $\cot x=\sqrt{3}\Leftrightarrow\cot x=\cot 30^0\Leftrightarrow x=30^0+k.180^0,k\in Z$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Hỏi trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$, phương trình $\sin x=\frac{1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Ta có: $\sin x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right).$

Trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ chỉ có một nghiệm $x=\frac{\pi}{6}$ thoả mãn.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Số nghiệm của phương trình $\sin 2x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ trong khoảng $\left(0;3\pi\right)$ là

A. 4. **B.** 1. **C.** 6. **D.** 2.

Lời giải

Ta có $\sin 2x=\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\\2x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+k\pi\\x=\frac{\pi}{3}+k\pi\end{array}\right.,\left(k\in\mathbb{Z}\right).$

Mà $x\in\left(0;3\pi\right)$ nên $\left[\begin{array}{l}0<\frac{\pi}{6}+k\pi<3\pi\\0<\frac{\pi}{3}+k\pi<3\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\frac{-1}{6}<k<\frac{17}{6}\\\frac{-1}{3}<k<\frac{8}{3}\end{array}\right.$ và do $k\in\mathbb{Z}$ nên $\left[\begin{array}{l}k\in\{0;1;2\}\\k\in\{0;1;2\}\end{array}\right.$.

Vậy phương trình $\sin 2x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ có 6 nghiệm trong khoảng $\left(0;3\pi\right)$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Nghiệm của phương trình $2\sin x-\sqrt{3}=0$ là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi \\ x=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}.$ **B.** $x=\pm\dfrac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}.$

C. $\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \\ x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}.$ **D.** $x=\pm\dfrac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}.$

Lời giải

Ta có $2\sin x-\sqrt{3}=0\Leftrightarrow\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\sin x=\sin\dfrac{\pi}{3}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi \\ x=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}.$

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Điều kiện đúng: x ≠ π/10 + kπ/5 (nguồn ghi kπ/2); kết quả không đổi.

Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình $\tan 5x-\tan x=0$ trên nửa khoảng $[0;\pi)$ bằng

A. π. **B.** $\dfrac{5\pi}{2}$. **C.** $\dfrac{3\pi}{2}$. **D.** 2π.

Lời giải

Ta có: $\tan 5x-\tan x=0\ (1)$. Điều kiện: $\left\{\begin{array}{l} 5x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi \\ x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi \end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l} x\neq\dfrac{\pi}{10}+k\dfrac{\pi}{2} \\ x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi \end{array}\right.,k\in\mathbb{Z}.$

Phương trình $(1)\Leftrightarrow\tan 5x=\tan x\Leftrightarrow 5x=x+k\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{k\pi}{4}\ (k\in\mathbb{Z})$

Do $x\in[0;\pi)$ và kết hợp với điều kiện suy ra $x\in\left\{0;\dfrac{\pi}{4};\dfrac{3\pi}{4}\right\}$.

Tổng các nghiệm: $0+\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{3\pi}{4}=\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Nghiệm của phương trình $\tan 3x = \tan x$ là :

A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \dfrac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. **C.** $x = \dfrac{k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Điều kiện: $\begin{cases} x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k\pi}{3} \end{cases}$.

Ta có: $\tan 3x = \tan x \Leftrightarrow 3x = x + k\pi \Leftrightarrow x = \dfrac{k\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}$.

Kết hợp điều kiện, khi đó phương trình có nghiệm là $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\tan(2x - 15°) = 1$.

a) Phương trình đã cho có nghiệm $x = 30° + k90\ (k \in \mathbb{Z})$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) Trong khoảng $(-180°; 90°)$ thì hương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-30°$

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(-180°; 90°)$ bằng $180°$

d) Trong khoảng $(-180°; 90°)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $60°$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Đúng: $\tan(2x - 15^\circ) = 1 \Leftrightarrow x = 30^\circ + k90^\circ (k \in \mathbb{Z})$

b) Sai: $-180° < x < 90° \Rightarrow -180° < 30° + k90° < 90° (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow k = \{-2; -1; 0\} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = -150° \\ x = -60° \\ x = 30° \end{array}\right.$

c) Sai: $-150 + (-60) + 30 = -180$

d) Sai: Trong khoảng $(-180°; 90°)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $30°$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho phương trình lượng giác $2\cos x=\sqrt{3}$.

a) Phương trình có nghiệm $x=\pm\dfrac{\pi}{3}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$

b) Trong đoạn $\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có 4 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn $\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\dfrac{25\pi}{6}$

d) Trong đoạn $\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{13\pi}{6}$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Sai: Ta có: $2\cos x=\sqrt{3}\Leftrightarrow\cos x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow x=\pm\dfrac{\pi}{6}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

b) Sai: Vì $x\in\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ nên $x\in\left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{11\pi}{6};\dfrac{13\pi}{6}\right\}$.

Vậy nghiệm x thoả mãn đề bài là: $x\in\left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{11\pi}{6};\dfrac{13\pi}{6}\right\}$.

c) Đúng: $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{11\pi}{6}+\dfrac{13\pi}{6}=\dfrac{25\pi}{6}$

d) Đúng: Trong đoạn $\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{13\pi}{6}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

a) Phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l}x=-\dfrac{\pi}{9}+k\dfrac{2\pi}{3}\\x=\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\dfrac{2\pi}{9}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Trên khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có 3 nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai: Phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l} x=-\frac{\pi}{9}+k\frac{2\pi}{3} \\ x=\frac{\pi}{3}+k\frac{2\pi}{3} \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

b) Đúng: Ta có: $\sin\left(3x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} 3x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{3}+k2\pi \\ 3x+\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} 3x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi \\ 3x=\pi+k2\pi \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=-\frac{2\pi}{9}+k\frac{2\pi}{3} \\ x=\frac{\pi}{3}+k\frac{2\pi}{3} \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$

c) Sai: Vì $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ nên $x=\frac{\pi}{3},x=\frac{4\pi}{9}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thuộc khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$.

d) Đúng: $\frac{\pi}{3}+\frac{4\pi}{9}=\frac{7\pi}{9}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho phương trình lượng giác $3-\sqrt{3}\tan\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=0$.

a) Phương trình đã cho có nghiệm $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$.

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$

c) Khi $\frac{-\pi}{4}<x<\frac{2\pi}{3}$ thì phương trình có ba nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(\frac{-\pi}{4};\frac{2\pi}{3}\right)$ bằng $\frac{\pi}{6}$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Sai: Phương trình tương đương với: $\tan\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$.

b) Sai: Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{6}$

c) Sai: Vì $\frac{-\pi}{4}<x<\frac{2\pi}{3}\Leftrightarrow\frac{-\pi}{4}<\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}<\frac{2\pi}{3}\Leftrightarrow\frac{-7\pi}{12}<\frac{k\pi}{2}<\frac{\pi}{3}\Leftrightarrow\frac{-7}{6}<k<\frac{2}{3}$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do $k\in\mathbb{Z}$ nên $k\in\{-1;0\}$. Với $k=-1$ thì $x=\frac{-\pi}{6}$, với $k=0$ thì $x=\frac{\pi}{3}$.

Vậy $x=\frac{-\pi}{6}$ và $x=\frac{\pi}{3}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

d) Đúng: $\frac{-\pi}{6}+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm số nghiệm của phương trình $\sin(\cos x)=0$ trên đoạn $[1;2021]$.

Lời giải

Trả lời: 643

Ta có: $\sin(\cos x)=0 \Leftrightarrow \cos x = k\pi \ (k\in\mathbb{Z})$.

Mà: $-1\le\cos x\le 1 \Rightarrow -1\le k\pi\le 1 \Leftrightarrow \dfrac{-1}{\pi}\le k\le\dfrac{1}{\pi} \xrightarrow{k\in\mathbb{Z}} k=0$.

$\Rightarrow \cos x=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+m\pi \ (m\in\mathbb{Z}) \xrightarrow{x\in[1;2021]} \dfrac{1}{\pi}-\dfrac{1}{2}\le m\le\dfrac{2021}{\pi}-\dfrac{1}{2} \xrightarrow{m\in\mathbb{Z}} m\in\{0;1;2;...;642\}$

$\Rightarrow$ có 643 nghiệm thỏa mãn bài toán.

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: t ≈ 34,41 (dùng arcsin(200/283) ≈ 0,7853; nguồn làm tròn sớm ra 34,69); đáp án 34 giữ nguyên.

Câu 2: Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố B trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày mùng 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số: $S(t)=12+2,83\sin\left(\dfrac{2\pi}{365}(t-80)\right)$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Hỏi vào ngày thứ mấy trong khoảng thời gian 6 tháng đầu trong năm thì thành phố B có khoảng 10 giờ ánh sáng mặt trời?

Lời giải

Trả lời: 34

Thành phố B có khoảng 10 giờ ánh sáng mặt trời trong ngày nếu

$12+2,83\sin\left(\dfrac{2\pi}{365}(t-80)\right)=10 \Leftrightarrow \sin\left(\dfrac{2\pi}{365}(t-80)\right)=-\dfrac{200}{283}$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\dfrac{2\pi}{365}(t-80)\approx -0,78+k2\pi \\ \dfrac{2\pi}{365}(t-80)\approx 3,93+k2\pi\end{array}\right. \quad (k\in\mathbb{Z})$$

Từ đó ta được $\left[\begin{array}{l}t\approx 34,69+365k \\ t\approx 308,3+365k\end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$.

Vì $0<t\le 365$ nên $k=0$ suy ra $t\approx 34,69$ (nhận) hoặc $t\approx 308,3$ (loại)

Như vậy, vào khoảng ngày thứ 34 của năm, tức là ngày 3 tháng 2 thì thành phố B sẽ có 10 giờ ánh sáng mặt trời.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đáp án 1: chỉ có một thời điểm (t = 10 giờ) mực nước sâu nhất; nguồn ghi nhầm 10 (là giá trị t).

Câu 3: Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h=-3\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{6}\right)+12$. Hỏi trong một ngày có mấy thời điểm con sông có mực nước sâu nhất?

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có: $-1\le\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{6}\right)\le 1,\forall t\in\mathbb{R}$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $h=-3\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{6}\right)+12\le 15$. Dấu bằng xảy ra khi $\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{6}\right)=-1$

$\Leftrightarrow\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{6}=\pi+k2\pi\Leftrightarrow t=10+24k\ (k\in\mathbb{Z})$.

Do $0\le t\le 24; t\in\mathbb{Z}$ nên chỉ có $k=0$ thỏa mãn.

Vậy vào thời điểm $t=10$ (giờ) thì con sông có mực nước sâu nhất.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Chiều cao $h(m)$ của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t)=30+20\sin\left(\frac{\pi}{25}t+\frac{\pi}{3}\right)$. Cabin đạt độ cao tối đa bao nhiêu lần trong 10 phút đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyển động?

Lời giải

Trả lời: 12

Ta có $h(t)=30+20\sin\left(\frac{\pi}{25}t+\frac{\pi}{3}\right)\le 50$

Cabin đạt độ cao tối đa khi $\sin\left(\frac{\pi}{25}t+\frac{\pi}{3}\right)=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{25}t+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k2\pi\Leftrightarrow t=\frac{25}{6}+50k\ \ (k\in\mathbb{Z})$.

Vì $0\le t\le 600\Leftrightarrow 0\le\frac{25}{6}+50k\le 600\Leftrightarrow-\frac{1}{12}\le k\le 12-\frac{1}{12}$.

Mà $k\in\mathbb{Z}$, suy ra $k\in\{0;1;\cdots;11\}$. Vậy có 12 lần cabin đạt độ cao tối đa bao nhiêu lần trong 10 phút đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyển động.

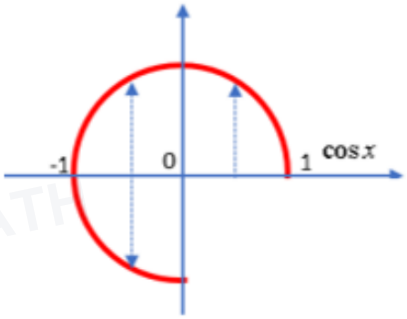
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(3\cos x-2)(2\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left(0;\frac{3\pi}{2}\right)$?

Lời giải

Trả lời: 0



Phương trình: $(3\cos x-2)(2\cos x+3m-1)=0$ $(*)$

Đặt $t=\cos x$, ta chú ý rằng (quan sát hình vẽ):

Nếu $t=-1$ thì tồn tại 1 giá trị $x=\pi$.

Nếu với mỗi $t\in(-1;0)$ thì tồn tại 2 giá trị $x\in\left(\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right)\setminus\{\pi\}$.

Nếu với mỗi $t\in[0;1)$ thì tồn tại 1 giá trị $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right]$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Phương trình $(*)$ trở thành: $(3t-2)(2t+3m-1)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} t=\frac{2}{3} & (1) \\ t=\frac{1-3m}{2} & (2)\end{array}\right.$

Phương trình (1) có 1 nghiệm $t\in[0;1)$ nên phương trình $(*)$ có 1 nghiệm $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right]$.

Vậy phương trình $(*)$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left(0;\frac{3\pi}{2}\right)$ khi và chỉ khi phương trình (2) phải có 1 nghiệm $t\in(-1;0)$.

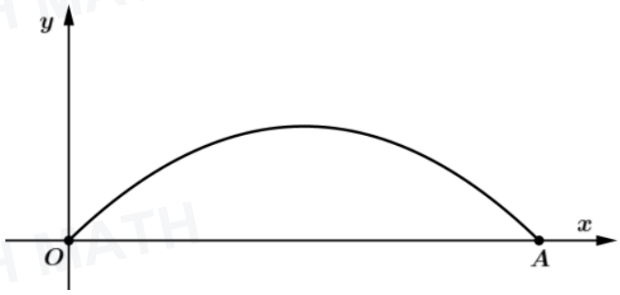
Suy ra $-1<\frac{1-3m}{2}<0\Leftrightarrow -2<1-3m<0\Leftrightarrow \frac{1}{3}<m<1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: x4 − x3 = 9(π − β) − 9β = 9, suy ra β = (π − 1)/2, m = 4,8·sin((π − 1)/2) ≈ 4,21 (nguồn ghi nhầm "= 0"). Bản MTM làm tròn đến hàng phần mười: 4,2.

Câu 6: Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y=4,8\sin\dfrac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình dưới đây:



Một sà lan khác cũng chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng hóa đó là $9\,\text{m}$ sao cho sà lan có thể đi qua được gầm cầu. Tính chiều cao tối đa của khối hàng hóa đó để sà lan có thể đi qua được gầm cầu.



Lời giải

Trả lời: 4,2

Giải phương trình $y=0\Leftrightarrow 4,8\sin\dfrac{x}{9}=0\Leftrightarrow \sin\dfrac{x}{9}=0\Leftrightarrow \dfrac{x}{9}=k\pi\Leftrightarrow x=k9\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right).$

Do đó đồ thị cắt trục Ox tại các điểm có hoành độ $0;9\pi;18\pi;....$

Vì thế $A\left(9\pi;0\right)$ nên chiều rộng của con sông là $OA=9\pi\approx 28,3m$

c) Cho $0<m<4,8$, giải sử đường thẳng $y=m$ cắt $\left(C\right)$ tại hai điểm $P\left(x_3;m\right),Q\left(x_4;m\right),x_3,x_4$ là hai nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $4,8\sin\dfrac{x}{9}=m\left(2\right)$ sao cho $x_4-x_3=9$.

$\Leftrightarrow \sin\dfrac{x}{9}=\dfrac{m}{4,8}$, vì $0<\dfrac{m}{4,8}<1$ nên $\exists\beta\in\left[-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\sin\beta=\dfrac{m}{4,8}$ $(*)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Khi đó (2) trở thành $\Leftrightarrow \sin\frac{x}{9}=\sin\beta \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=9\beta+k18\pi \\ x=9(\pi-\beta)+k18\pi \end{array}\right. k\in\mathbb{Z}$

Hai nghiệm dương nhỏ nhất của (2) là $x_3=9\beta, x_4=9(\pi-\beta)$

Ta có $x_4-x_3=9(\pi-\beta)-9\beta=0.$

Do vậy $m=4,8\sin\beta$ hay $m=4,8\sin\frac{\pi-1}{2}\approx 4,2$

Vậy chiều cao của mỗi khối hàng hoá tối đa là $4,2m.$